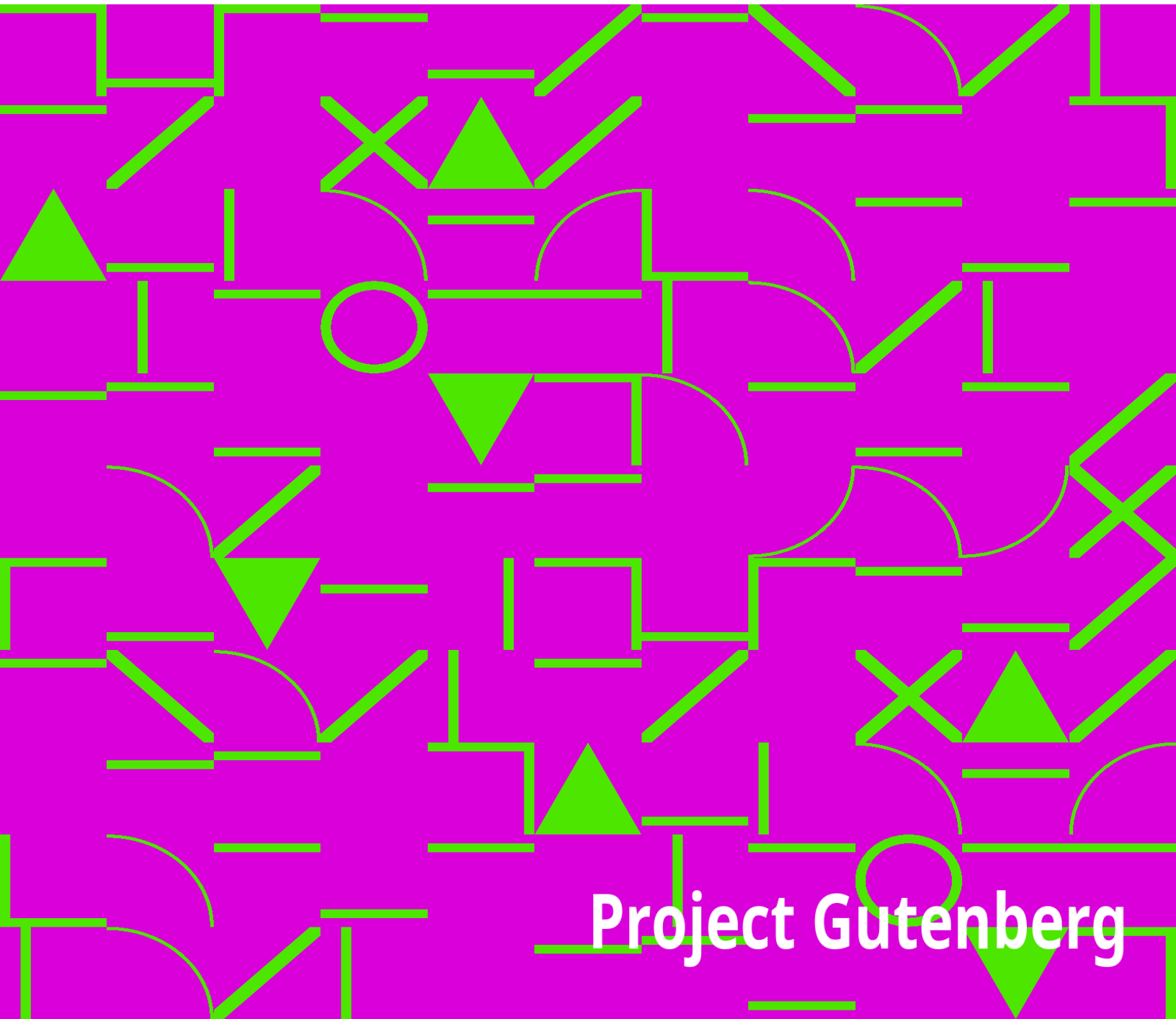


Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch

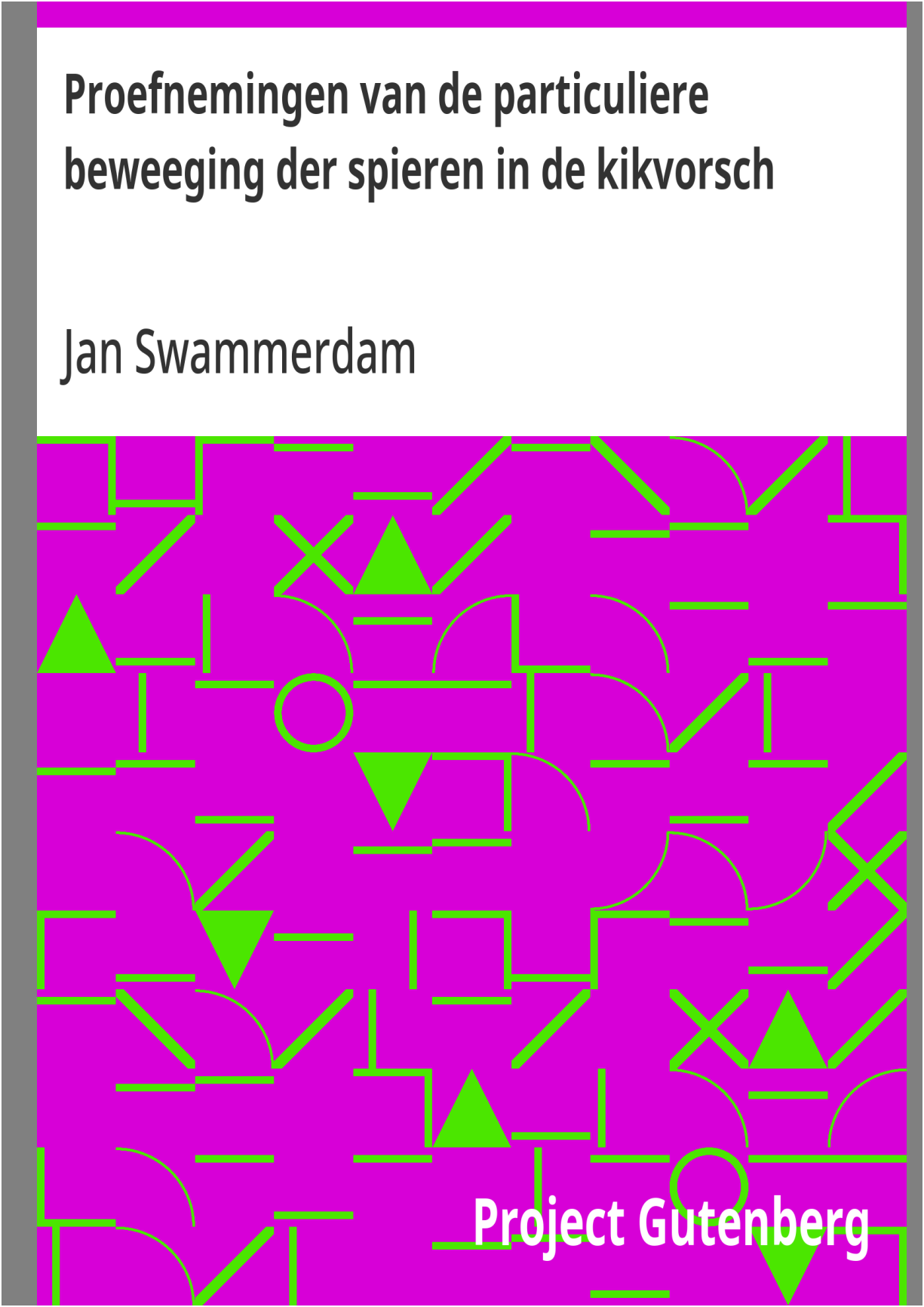
Jan Swammerdam



Project Gutenberg

Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch

Jan Swammerdam



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch

Author: Jan Swammerdam

Release date: July 28, 2006 [eBook #18928]

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/18928

Credits: Produced by Louise Hope, Frank van Drogen, the Netherlands Team and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net> (This file was produced from images generously made available by the Canadian Institute for Historical Microreproductions (www.canadiana.org))

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK
PROEFNEMINGEN VAN DE PARTICULIERE BEWEEGING DER
SPIEREN IN DE KIKVORSCH ***

Proefnemingen

VAN

de particuliere beweging der Spieren in de Kikvorsch,

die in het gemeen op alle de bewegingen der spieren
in de menschen en beesten toegepast worden.

— UIT: —

„DE BIJBEL DER NATUURE”,

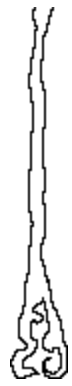
DOOR

JAN SWAMMERDAM.

*Proefnemingen van de particuliere beweging der spieren in de kikvorsch,
die in het gemeen op alle de bewegingen der spieren in de menschen en
beesten toegepast worden.*



oe gewigtig en ook moejelyk het is, om de waare bewegingen der Spieren te verklaaren, dat blykt ons uyt de menigvuldigheid der experimenten, dewelke de gaauste verstanden daar van tyt tot tyt omtrent gedaan hebben; sonder dat men tot nog toe de waare oorsaak daar van heeft kunnen ontdekken; waar daar ook de seer groote nuttigheid ende gewigtigheid der kennis, die uyt deese wetenschap sou volgen, tot nog toe in de donkere windelen der onwetendheid geinvolveert is. En dit is de reeden, dewelke my beweegt, om eenige experimenten, die ik al over lang omtrent deese saak gedaan heb, in het licht te geeven, en



alsoo ik die van een seer groote consequentie en gewigt oordeel, soo sou ookmyn versoek zijn, om die ernstig te willen naadenken, en op den toetsteen der waarheid te stellen.

Omtrent de structuur en de beweging der Spieren is het seer opmerkelyk om te weten, hoe dog eygentlyk de Senuw daar meede vereenigt is, wat structuur hij daar binnen in heeft, en hoe syn loop, ingank, midden, distributie en eynde is, met dan wat voor communicatie dat hy ook met de beweevende Vesels heeft, en wat werking hy in deselve veroorzaakt: gelyk dan ook, wat eygentlyk die subtile materie is, die buyten alle dispuut door de Senuw tot de Spier gevoert wort. Maar dit alles is nog op ver na niet genoeg tot deese kennis, alsoo men ook de structuur der Vliesen, soo om als binnen in de Spier, met dan haare subtile Veselkens, die van de eene beweevende Vesel tot de andere, en ook tussen beyde, als een fyn geweefsel loopen, diende te kennen: gelyk ook het maaksel van de Ader en Slagader, en haare waaragtige gesteltenissen, binnen in de Spier: en wat daar vorder nog tot de kennis van de structuur der beweevende Vesels behoort. Dat alles nog donker en onbekent is; en mogelyk niet sal bekend worden, ten sy men al syn tyt alleen op deese saak kwam aan te leggen, en syn alderuyterste neerstigheid daar toe gebruykte: want sekerlyk den yver en neerstigheid ontdekken alles. Maar wat my belangt, van alles wat ik in de Anatomie tot nog toe heb voorgesteld, daar kan ik niet van seggen, dat ik nog oit een saak tot die perfectie uytgevoert heb, daar ik sekerlyk van weet, dat men se sou toe kunnen brengen: maar dan most ik al myn leeven in een eenige ontdekking verslyten. Dat ik onnodig oordeel, om dat ik ook sekerlyk weet, dat als ik al ten eynde gekomen was, ik niet als myn onwetentheid sou vinden. En daarom heb ik liever verscheyde saken willen verhandelen, dan een eenige, op dat de Werken GODS niet verhoolen souden blyven, om een weynig meer of minder kennis, die men van deselve sou mogen hebben: alsoo onse waaragtige weetenschap alleen bestaat, in dat we GOD wel weten te beminnen.

Ik bevinde dan omtrent alle de voorige opgestelde saken nog seer veele en onoplosselyke verborgentheeden: en niet tegenstaande dat de uytmuntende Anatomicus de H. STENONIS, daar seer veele naukeurigheden omtrent ontdekt heeft, soo is hy in het midden van syn loop blyven steeken. En veel

minder kan men sig voldoen omtrent de beweging en werking, dewelke die subtiële geest in de Spier veroorzaakt, die geduurig door de Senuw daar invloeyt: als synde dit een saak, die onder oneyndige duysterheeden verborgen is. Egter alsoo ik omtrent deese beweging der Spieren al vry eenige experimenten nu en dan gedaan hebbe, soo sal ik de principaalste tegenswoordig voorstellen, en die het oordeel der verstandige onderwerpen.

Het is een saak van een eeuwige waarheid, en seer groote consideratie, dat ten welken tyde men de Senuwen der levende lichaamen aanroert, dat men terstont in de Spieren, waar naa toe sy loopen, een merkelyke beweging siet veroorzaakt, dewelke van de natuurelyke contractie der selve niet verscheelt. Waarom soo men de Senuwen, by exempel, van het Middelfrif in een levendig geopende Hont, sagtelyk met de punt van een seer fyne naalt komt te prikkelen, te steeken, of met een weynig vuur, en ingedronge of scherpe wateren, komt te irriteeren, soo sal men datelyk het Middelfrif syn natuurelyke functie sien volvoeren, sig contraheeren, van verwulfd vlak worden, en sig uyt de Borst te beweegen, en de Ingewanden van de Buyk uytwaarts te stooten: en men sal het de Borst naa die proportie sien dilateeren, naa dewelke dat het in syn contractie regter wort, en sig verder uyt de Borst extendeert.

Dit is een seer aardig en ook vermakelyk experiment, soo om de wonderlyke beweging, die men in die gecomponeerde Spier dan siet, als meede om dat het selve experiment in het selve subject veelmaals kan herhaalt worden, soo men maar de Middelfrifs-Zenuwen, daar se in haar begintsels langs het Hartesakje heen loopen, komt te irriteeren, en soo allenkskens tot de tweede, derde, ende vierde irritatie, naa onderen komt voort te gaan, tot daar sy ingeplant worden.

Nu, niet alleen omtrent dat deel, maar ook omtrent alle de vordere spieragtige deelen van het lichaam des Diers, kan men dit experiment seer ligt omtrent de Zenuw in het werk stellen. Waarom ons ook dikmaals gebeurt, in de levende Sectien der Dieren, als wy de Zenuwen met een mes doorsnyden of raaken, dat we seer notable bewegingen in de onderhorige Spieren gewaar worden. Gelyk de H. STENONIS ook diergelyks yets Myolog. spec. pag. 78 en 79. edit. Janss. aangetekent heeft. Wanneer ik hem te vooren een seer out en bekend experiment van my in de Kikvorschen

getoont hadt. En dit siet men niet alleen in de viervoetige Dieren te geschieden, maar ook in de Vogelen en Visschen; en bysonderlyk in de Rog, die seer sterke bewegingen in syne Spieren herneemt, als men syne Senuwen irriteert.

Op de fondamenten van deese bewegingen, die in de Spieren veroorzaakt worden, als men haare Senuwen alleen raakt of irriteert: soo heb ik dikmaals voorgenoomen, om ook op die wyse de Senuwen der Ingewanden aan te raaken, alwaar ik hier en daar seer merkelyke vleesagtige Vesels vernoomen heb: gelyk als ik ook wilde doen omtrent de Senuen, die naa de Nieren gaan, naa de Leever, de Milt, de Longen, de Teelleeden, en andere partyen, waar omtrent, maar voornamelyk de Nieren, ik haast niet en twyfel, of men sal daar merkelyke contractien veroorzaakt sien te worden; en alsoo door dit experiment veel nader tot het ware gebruyk deeser deelen indringen: dan de tyt daar toe heeft my tot nog toe ontbrooken. Waarom het my voor tegenswoordig genoeg is, dit met een enkel woort te hebben aangeweesen, om ook andere occasie te geeven, dit verder naa te zoeken, alsoo de Natuur door een gemeenen arbeyt moet ondersogt worden; en ook, om dat een persoon alleen niet als seer weynig kan uytvoeren, omtrent saken die oneyndig syn.

Maar hier dient men nu aan te merken, dat in de Dieren, die het heetste bloet hebben, dese bewegingen der Spieren soo opmerkelyk niet en syn, of liever soo lang niet en continueeren, als wel in die Dieren, die met kouder bloet begaaft syn, als daar syn de Visschen, en veele andere water Dieren, het sy met veel, met weynig, of sonder Voeten, of ook in die te gelyk op het lant en in het water leeven. En waar omtrent ik in de Kikvorsch deese myne experimenten voornamentlyk genoomen heb. Want in deese Dierkens sijn de Senuwen seer sigtbaar, en sy kunnen ligt ontdekt ende ontbloot worden. En het Ruggemerg, als ook de Hersenen die hebben dit in de Vorsschen particulier, dat er als een vloeybaar sout, in rokken beslooten synde, en met Bloedvaten doorweeven wordende, overal en omtrent aanlegt; soo dat het ook in de bolligheyd der Wervelbeenderen bevonden wort, als ook in het Bekkeneel selve. De couleur daar van is als een blinkende perel; en het leydt in gedaante van knoopkens langs de rey der Wervelbeenderen en de Rug, daar het seer ligt geobserveert wort. Dit naturel sout bruyst seer sterk, wanneer het met een zuure vogt vermengt wort. De substantie daar van

komt seer over een met dat greynagtig en stenig poeyer, dat in de hoofden van de Zee-Honden Carcharias genoemd gevonden wort, en voor de Herssenen van die Visschen door een onverstant in de Winkels verkogt wort. Want het is niet als een steen of kalkagtige materie, die, even als de steen der Baarsen in de Baars, ook soo in het Hoofd van de Hond Carcharias geplaatst wort. Diergelyk een poeyer heb ik in het Hoofd van de Rog ondekt, dat meede seer sterk met zuur opbruyst, en waarom ik oordeel, dat daar meede een Alkalisch gelyk sout in is: gelyk ook in de steenkens, die men Kreeftogen noemt. En hoewel deese substantie in de Vorsche vloeibaar als een water is, soo droogt sy dadelyk op, door de warmte van de hant of vingers, dan nooit soo hart, of men kan se seer ligt tusschen de tippen der Vingeren, tot een fyn poeyer vryven; gelyk dat ook omtrent die kalkagtige en vloeysbare materie in de Rog plaats heeft. Of nu dit sout eenig gebruyk in de Medicynen heeft, of hebben kan, dat sou de ervaertheit moeten leeren, tot nog toe is het my onbekent. Maar ik keer weer tot de Spieren.

Het is dan een seer aardig en nut experiment, als men een der grootste Spieren van een Vorsch uit de Dye separeert, en die met syn aanhangende Zenuw prepareert, dat deselve ongekwetst is. Dit gedaan hebbende, soo vat men de Spier aan weersyden by syne Peesen *a a*, en als men dan de neerhangende Senuw met een schaarken of iets anders irriteert *b*, soo doet men de Spieren syn voorige en verloore beweeging weer herhaalen. Waarom ook dadelyk de Spier sig contraheerende, de twee handen, die syne Peesen vatten, als te samen by een komt te trekken, gelyk ik al in het jaar 1658 dat aan syn Doorlugtigheid, den tegenwoordig regerenden Hertog van Toscanen, kwam te vertoonen, wanneer hy my seer onverdiend geliefde te bezoeken. En dit experiment kan men soo menigmaal met deselve Spier herhaalen, als de Senuw nog maar ergens ongekwetst is. Waar door men hem syn contractie soo meenigmaal kan doen herhaalen, als het ons geleege komt.

Maar soo men nu wil sien, en dat heel distinct, tot welken graad de Spier in syn contractie sig komt te verdikken, en hoe ver dat syne Peesen te samen getrokken worden; soo moet men hem door een glase pypken losselyk heen steeken *a*, en in de plaats dat men de twee Peesen met de Vingeren vast hielt, soo dient men daar twee fyne naalden door te steeken *b b*, die men,

niet te vast en niet te los, in een stuksken kurk met haare punten moet vast maaken. Als men dan de Senuw irriteert *c*, soo siet men, dat de Spier, door syn verwekte contractie, de hoofden der naalden sal uyt haar plaats naa malkanderen toe beweegen *d d*, en binnen in de glase pyp sal men het lichaam van de Spier selfs sig merkelyk sien verdikken *e*, en het gansche pypken te vervullen, stotende de lugt uyt syn plaats. Tot dat hy in syn contractie ophoudende, de naalden weer in haar plaats springen, en dat het lichaam van de Spier weer van het pypken afwykt, soo dat hy tussen hem en het pypken een ope passagie voor de lugt laat. Maar soo men nu de Spier aan syn selfs laat, of dat men hem in kout water met al de verhaalde toestel set, soo sal men hem, haast op deselve wys, ook allengskens sien contraheeren, en ten laatsten hem soo merkelyk in een sien krimpen, dat hy de gansche middelste holte van het pypken sal vervullen.

Als men nu deese voorige experimenten wel considereert, en alsoo ernstig let op de force der contractie, of de beweging van de Spier, dewelke hy yder ogenblik herneemt, als syne Senuw op nieuw geirriteert word; soo sou men kunnen vraagen: of daar tusschen de Senuw en de Spier wel een andere communicatie nodig was, als alleen deese simpele roering, irritatie, of beweging? En alsoo ook in de Dieren, die heter Bloet hebben, deese selve beweging in de onderhoorige Spieren veroorzaakt wort, als men haare Senuwen raakt: soo sou men deselve vraag kunnen doen: namelyk, of daar door ook wel tusschen de Hersenen, en het Merg, en tusschen die der Senuwen en de Spieren een andere communicatie, als deese irritatie nodig was? want in wat voor Dieren dat het syn, daar ik dat in getenteert heb, daar contraheeren haar de Spieren altyt, als men het beginsel des Mergs, of ook de uytgaande Senuwen maar roert.

Soo dat ik wil seggen, of men niet wel geheel sou kunnen verwerpen, dat daar uyt de Hersenen een spiritueele substantie, tot de beweging der Spieren nootsakelyk, sou plaatselyk moeten afschieten, en dat soo veerdig, geswint, en radt, dat deese nieuwe geesten de voorige voortdryvende, in een ogenblik, in de alderuytersten van het lichaam, op het minste gebieden der wil, of andersins ook wel natuurlyk moesten, en soude konnen present syn.

Ik en twyfel hier niet, of die geenen, dewelke de contractien der Spieren stellen, door opblaasing, opbruyssing, en een uytgedagte uytsettende

beweeing te geschieden, sullen my hier in geheel tegens vallen, en my voorwerpen, dat men ook in de contractie van de Spieren deese opblaasing, of verdikking der bewegende Vesels, ogenschynelyk sien kan. En ook, dat alle de spieragtige deelen al reede vol geesten syn, soo dat daar maar een weynig dierlyke geesten nodig syn, om deese of die Spieren op te blaasen, en door contractie te doen opspannen; gelyk het oog ons leert.

Maar alsoo deese gevoelens geheel te gront vallen, als men aanmerkt, hoe veel maal door een simple aanporring, opwekking, of irritatie der Senuw alleen, de Spier haar beweeing in myn voorgestelt experiment verkrygt, en dat selfs, daar de Senuw al lang is afgesneed en geweest, en de geposeerde dierlyke geesten vervlogen of verswakt syn, en haar werking alreede gedaan hebben; houdende ook de communicatie met de Hersenen en het Merg op: soo sou ik wel eens wenschen, dat men ernstig considereerde, dat het door geene experimenten kan beweesen worden, dat daar ooit eenige materie, in een bevattelyke substantie, door de Zenuwen tot de Spieren afvloeyt. Want daar gaat niet als een seer geswinde beweeing door, die soo seer snel is, dat sy kwalyk de naam verdient van een momentelyke beweeing genaemt te worden. En daarom soo is die geest, die beweegde of die subtile materie, die in een ogenblik door de Senuen tot de Spieren voortgaat, met alle reden te vergelyken, met die snelle voortgedreeve beweeing, dewelke door een lange mast of balk gaat, daar men aan de eene syde met de vinger opknipt, en die men, bykans op het selve ogenblik, aan de andere syde gewaar wort, als men daar syn oor tegen aan leyt: soo dat se ook in onse Spieren selfs verscheyde beweegingen door de Senuwen veroorzaakt: gelyk diegeene betoonen kunnen, die dit rare, hoewel gemeene experiment, wel considereeren.

Doet hier nu by, dat van meer gewigt is, dat de Spieren selfs, als se gecontraheert worden, in het alderminste niet opgeblaasen, of dikker worden, maar dat zij veel eer ontswellen; hoewel nogtans dat haare bewegende Vesels een andere situatie aanneemen, of om eygentlyker te spreken, digter in malkanderen in een gaan. Gelyk diergelyk iets in een lange en platte te samengedrukte spons te sien is, dewelke door die samenparssing dikker en vaster wort, hoewel hy selfs een veel minder plaats beslaat. Soo dat ik uit veele reedenen, die ik vervolgens sal voorstellen, niet onbillyk kan besluyten, dat het korter worden en in

malkanderen krimpen, der bewegende vesels van een spier, waar door de selve een kleender plaats beslaat; eygentlyk syn waare actie of contractie is, die seer verkeert opblaasing, opswelling, enz. genoemd wort.

En hoe sou het ook mogelyk kunnen syn, dat een Spier sou opblaasen? daar hy bestaat uyt sulke subtile draatkens die haast het oog ontvlieden, en die nog uit klootkens samengesteld worden? En wat materie sou het dog kunnen weesen, om dese opblaasing te maaken, die meede door sulke subtile draden, daar de Senuen uyt gemaakt worden, sou moeten passeren; soo dat dese draden haast van gelijken onsigbaar zyn, wanneer men haar naukeurig, sonder te kwetsen, examineert? Het geen ook klaar blykt, als men den oorspronk der Senuen uyt het Merg considereert, dewelke daar ter plaatse soo subtiel syn, en soo naauw van het dikke Hersenvlies omvangen, dat daar door die opening haast geen fyn glase hayrpyppen kan passeren. Wat voor een subtile geest sou daar dan door dezelve opening moeten heen dringen, die nog in zijn geheel van het uytgaande Senuwdraatken, dat daar in omvangen is, geslooten wort? En nogtans stellen dese Autheuren niet alleen, maar sy willen selver, dat daar een voedende materie door dese Senuen sou passeren; die sommige soo dik maaken als het wit van een Ey; dat by my soo grof is, dat het niet meriteert beantwoort te worden. En alsoo weynig ook de uytgedagte opbruissing, tusschen de geesten en het Bloet, dat de Spier sou opblaasen: hoewel de maniere van de opblaasing t' eenemaal stryt met de bekende structuur der spier.

Het stryt ook ganschelyk tegens de opblaasing, en de invloeying der geposeerde geesten, dat men klaar siet, wanneer een Spier door gesneden wort, en syne bewegende vesels van een verdeelt, dat egter alle die delen haar datelyk weer als natuurlyk beweegen, soo wanneer maar de Senuw aangeroert wort: het welk experiment men onder anderen ook in de Kikvorsch neemen kan, en in verscheyde andere Dieren, die in het water leeven, en bysonderlyk in de Eendvogel.

Uyt alle welke experimenten my dan schynt niet onbillyk te volgen, dat daar niet als een simpele en natuurlyke roering of irritatie der Senuen, tot de beweeging der Spieren nootsakelyk is: het sy dan dat die in de Hersenen, in het Merg, of ergens anders syn oorspronk neemt.

Waarom men ook in veele Dieren siet, dat, soo draa het beginsel van het Ruggemerg in het Bekkeneel geroert wort, dat haar dadelyk alle de onderleggende Spieren beweegen. Dat meede geschiet omtrent alle de takken der Senuen, die men, uit het Merg gaande, maar aanroert: hoewel dat 'er op die tyt dan maar eenige en particuliere Spieren beweegt worden, of die, daar de geïrriteerde Senuw in gedistribueert wort. En daar wel op te letten is, men bemerkt noit op die tyt, dat 'er door het bovenste deel der Senuw een opklimmende beweging door deselve veroorzaakt wort in de Spieren, die uyt deselve Senuw wat hoger haare takken ontfangen. Maar men ondervint klaar, dat de kragt, die de irritatie, door de Senuw, in de Spier maakt, altyt uyt de grootste takken in de kleenen, en soo geduurig neerwaarts gaat. Dat contrarie in de gevoelige bewegingen is, daar het gevoelen, door de Senuen, sonder twyffel opwaarts klimt. Soo dat dan, om een Spier te beweegen, de Senuw altyt moet geroert worden op die plaats, de welke boven de Spier of syn inplanting is; want de beweging klimt niet opwaarts, maar altyt neerwaarts.

Men sou hier nu kunnen vragen, waar ik het begin van dese natuurlyke irritatie, porring, of aanprikkeling tot beweging, door de Senuw in de Spieren, sou komen te plaatsen: want gelochent synde, dat daar geen sienelyke, vloeybare, nog opblasende Geesten, plaatselyk door de Senuen beweegt worden; maar dat daar ter contrarie, alleen een sekere ogenblikkelyke opwekking, om de Spieren te beweegen, nodig is, en die by my veel subtielder als de geposeerde Geesten is: soo volgt, dat deselve niet alleen een beginsel moet hebben, maar dat 'er die beweging overvoerende kragt door de Senuen tot de Spieren seer nootwendig is. Het geen ik ook niet lochen, om dat de ervarentheid dat sigtbaar ende kragtig leert.

Soo dat my dunkt hier op gevoegelyk geantwoort te kunnen worden, dat de oorspronk deser beweging voornamelyk in het begintsel van het Ruggemerg is, en dan vorder in alle de Senuen van het Lichaam te gelyk; en dat soodanigh, dat het Merg en alle de Senuen te samen geduurig en perpetueel geïrriteert worden, om een bewegende kragt aan alle de Spieren van het gantsche lichaam toe te senden. Want daar wel op te letten is, ik maake gantsch geen onderscheyt tusschen de natuurlyke, of van selfs geschiedende samentrekking der Spieren, en tusschen die, dewelke vrywillig geschiet; alwaar ik niet als dit toevallig onderscheyt aanmerk, dat

alle de Spieren, die wy vrywillig beweegen, dat wy die niet als door een contrarie determinatie beweegen. Waarom dan, het geen wesentlyk in alle de Spieren, haar contractie is, altyt de natuurlyke contractie is. En daarom cesseert in ons, en in alle Dieren de vrywillige beweeging, of sy wort over en weer, als de tegen overstaande Spieren ontbreeken, of dat die malkanderen in kragt overwinnen; als ik in myn Boek van de Ademhaling alreede heb aangewezen. En wy souden in der eeuwigheid ons niet vrywillig kunnen beweegen, als wy de kragt niet hadden, om de natuurlyke beweeging der tegen overstaande Spieren tot de tegenoverstaande syde te determineeren. Maar de tegenoverstaande Spieren ontbreekende, soo syn alle de bewegingen onser Spieren geduurig en natuurlyk. Als omtrent veele Spieragtige deelen van ons lichaam te sien is, daar wy gansch geen magt over hebben, om die te beweegen: ten sy het geen daar in bevat word ons aldaar dient, in de plaats van tegenoverstaande Spieren, en dat de selve onse Spieren eerstelyk gedilateert hebbende, wy dan door een contrarie determinatie de kragt verkrygen, om deselve naa onse wil te beweegen. Maar andersins soo rust alles in een geduurige contractie, die nimmermeer ophoud.

Maar om nu, soo veel my mogelyk is, de oorspronk van dese natuurelyke en geduurige contractie der Spieren aan te wysen: soo is myn gevoelen, dat het selve geschiet, door het geduurig indringen van het slagaderlyke Bloet in het Merg en de Senuen, het welk haar dan geduurig beweegt, opwekt, en als aanport, om die kragt gestadig, en terstont tot de Spieren over te voeren, en haar tot 'er onophoudelyke contractie bequaam te maaken. Waar toe dan alle Senuen, geene uytgesondert, soo veele Slagaders naa haar proportie hebben, als de Hersenen of het Ruggemerg selve. En ik oordeel nog, dat men dit selve seer ligt door een experiment sou kunnen ondervinden; dat ik te *weeg* wilde brengen, om door de een of andere Slagader, het Merg een vogtigheid in te spuyten, en dan neerstig waar te nemen, of daar geen beweeging in de Spieren veroorzaakt wiert. Waarom ik ernstig versoek dog te willen letten op die wonderbarelyke beweeging en kragt, die een Spier verkrygt, als syn Senuw maar het minste geport wort, het sy dan door wat middel dat hy geraakt, beweegt, of geirriteert wort.

Maar het is nu tyt om verder te gaan, en om door een naukeurig experiment te bewysen, selfs aan het gesigt, dat een Spier in syn contractie niet opswelt,

of sig opblaasende, daar door dikker wort, en bygevolg geen grooter plaats beslaat: maar ter contrarie, dat hy veel eer, en dat sigtbaarlyk ontswelt, en alsoo in syn actie of contractie synde, minder plaats beslaat, als wanneer hij geextendeert synde komt als te rusten. Ik seg als te rusten; want dat een Spier oit in het geheel van syn beweging sou ophouden, dat kan ik niet bevinden, dat hy immermeer in het leven doet; maar hy beweegt sig dan alleen soo sterk niet. Of wel hy hersamelt syn tegenstrevende kragt, om sig een oogenblik daar naa soo veel te sterker daar door te contraheeren. Als in de beweging van het Hert en syn Oorken, in de Kikvorsch klaar te sien is. Daar men het Bloet, dat van de omtrek des lichaams in den omloop des Bloeds weerkomt, (en in het Oorken siet bewoogen te worden) even als de tegenoverstaande Spier van het Oorken moet aanmerken, die haar dilateert; en het Oorken selve is de tegenoverstaande Spier van het Hart, dewelke door het Bloet, dat zy in het Hart uytstoot, wederom het Hert dilateert: en waar uyt dese wonderlyk, herhaalde, en geduurig gecontinueerde klopping des Harts syn oorspronk neemt; dat ook t'eenemaal natuurlyk en noodzakelyk is; alsoo dese twee Spieren, namentlyk het Oorken en het Hart van een ongelyke grootte ende kraght syn, waar door haar beweging ook nootsaakelyk over en weer is. En sy sou in het geheel ophouden, indien het Oorken soo vast en van sulke kragt was, als het Hert: want daar de tegenoverstaande Spieren in het lichaam gelyk syn, daar is de beweging der Spieren onopmerklyk, en alles staat in balans, tot soo lang daar een nieuwe determinatie komt, die de eene Spier wat sterker als de andere doet beweegen, en onse leeden alsoo roeren: dat uyt verscheyde oorsaken komen kan; die dese determinatien te weeg brengen.

Als by exempel, wanneer men een hayr uyt syn Hooft neemt, en dat ses of agt dubbelt te samen vouwt, en dat men ymant, die ons niet en siet, syn vel in de hals daar meede heel saft irriteert, soo heb ik dikmaals gesien, dat de beweging van de tegenoverstaande Spieren van de Arm en Hant gedetermineert wierden, soo dat de Persoon, datelyk en sonder veel attentie, syn hant op die plaats, daar hy de kitteling gevoelde, kwam te beweegen, en die ook heel vermakelyk te krauwen, selfs tot root wordens toe, beeldende sig mogelyk in, dat daar een Luys of Vloy sat. En als ik cesseerde in die irritatie, soo bleef de Arm ende de Hant in rust, om dat nu de natuurlyke irritatie in alle de Spieren egaal was. Als men dit experiment in de slapende

Honden of Katten doet, soo siet men van gelyken, dat 'er ook terstont een determinate beweeging komt in de Spieren, die haar huyl beweegen, dewelke sy dan seer aardig rimpelen, en het Hayr als te berge setten, of doen oprysen, en somtyts sal men haar ook al slapende de ooren sien schudden. Waar uyt men voor een kleen staalken siet, op wat wyse ook onse Spieren, sonder groote attentie van de wil, nogtans vrywillig beweegt worden, door yets dat bequaam is, om haare natuurlyke beweeging der tegenoverstaande Spieren, na de tegenoverstaande syde, te determineeren.

Maar om nu een seker experiment te geeven, van dat de Spier in syne samentrekking niet opgeblasen wort, maar minder plaats beslaat, soo moet men een seer radde ende frissche Kikvorsch nemen, en deselve vaardig geopent hebbende, het Hert ontdekken, en het Hartesakje met de nagelen der Vingeren daar van afbreken: dit gedaan hebbende, soo moet men den eenen of anderen Ader of Slagader verkiesen, die groot genoeg is, die men openen moet; en daar een Pypken van Glas, dat fyn genoeg is, ingebracht hebbende, soo kan men daar door alle de Aderen en Slagaderen des lichaams, en by gevolg ook het Hert seer ligtelyk opblasen. Want als ik in het voorgaande gesegt heb, soo obsteeren hier de Longen niet.

Het Hert aldus met lugt opgevult synde, soo moet men dat met syn Oorken door een fyn draatken behendig afbinden, en uyt het lichaam snyden. Het welk gedaan synde, soo is het nodig een glaase spuytken by der hant te hebben, dat in een fyn Pypken moet uytgerekt syn, op syn eene eynde. Voorts moet men het opgeblase Hart met syn Oorken boven op de vlakke van de Suyger leggen, en dat met malkanderen in het glase spuytken steeken, vullende ondertusschen syn uytgerekt Pypken, met een seer kleen droppelken water, of water en Bloet, om het te beeter te sien.

Dit nu alles soo omsigtig, als mogelyk is, volbragt hebbende, soo sal men sien, wanneer het Hert *a* sig binnen in het glaase Spuytken *bb* contraheert; dat dan het droppelken water, 't geen boven aan in het Pypken geplaatst is *c*, sal merkelyk ende verwonderlyk nederdaalen, tot aan syn beginsel, daar het uyt de Spuyt syn oorspronk neemt *d* en als het Hert sig weer dilateert, soo sal men distinct sien, dat het neergedaalde droppelken *d*, weer sal om hoog bewoogen worden, tot de plaats *c*, daar het van daan is bewoogen geweest.

Het welk experiment ons infallibel leert, dat in de contractie van de Spier van het Hert, niet alleen alle de bewegende vesels van het selve haar in malkanderen sluyten, en vaster ende dikker worden, maar dat het nog daar en booven een veel minder plaats komt te beslaan, als te vooren in syn dilatatie.

Dat dan ook de reeden is, waarom de droppel water *c* naa beneden beweegt wort *d*, en datse het in een sig samentrekkend Hert nootsakelyk moet volgen. Daar dit droppelken *c* ter contrarie, indien daar op deselve tyt als het Hert sig contraheerde, een opblasing, opswelling of verwyding van geesten binnen geschiede, niet neerwaarts tot de spuyl *d*, maar om hoog en opwaarts in het Pypken *e*, nootsaakelyk moest bewoogen worden.

Maar dit niet geschiedende, en het contrarie sigtbaarlyk gebeurende, soo kan ik als een onweersprekelyk vaste waarheid voorstellen; dat de Spier van het Hert in syne contractie een merkelyk mindere plaats beslaat, als in syn dilatatie: en ook dat daar geen van de gesupposeerde geesten inkomen, die men tot nog toe gemeent heeft, dat het Hert of de Spier daar van opblaasden in syn samentrekkende beweging.

Soo men nu hier by een Kikvorsch levendig opent, en men let op de beweging van syn Hert ende het Oorken, soo sal men bevinden, datse inkrimpt en kleender wort: en als wederom, het Hert sig op syn beurt contraheert, soo sal men het van gelyken sien inkrimpen, kleender worden en in sig selven intrekken. Waar uyt blyken sal, dat tusschen dese twee contractionen van het Hert, het sy binnen, het sy buyten de spuit, gansch geen onderscheyt is, als alleen dat het Hert buyten de Spuit met Bloet gevult is, en dat het binnen in de Spuit met lugt opgevult is.

En omtrent dit tweede valt nu bysonderlyk aan te merken, wat daar in het Hert gebeurt, wanneer het sig dilateert, en dan ook wat daar geschiet, als het sig weer contraheert. Omtrent de dilatatie van het Hert soo siet men heel distinct, dat het Oorken sig eerst begint te contraheeren: waar op men voorts de lugt daar siet uyt bewoogen te worden, en in het Hert overgevoert. Het geen te weeg brengt, dat het Hert merkelyk uytgespannen wort, en sig in de Spuit vertoont, als of het vol bellekens en blaaskens was, en ook soo wort het bleeker, doorlugtig, en ongelyk van facie, dat syn oorspronk neemt, om dat de bewegende Vesels en vleesige pylaargewyse draaden overal niet

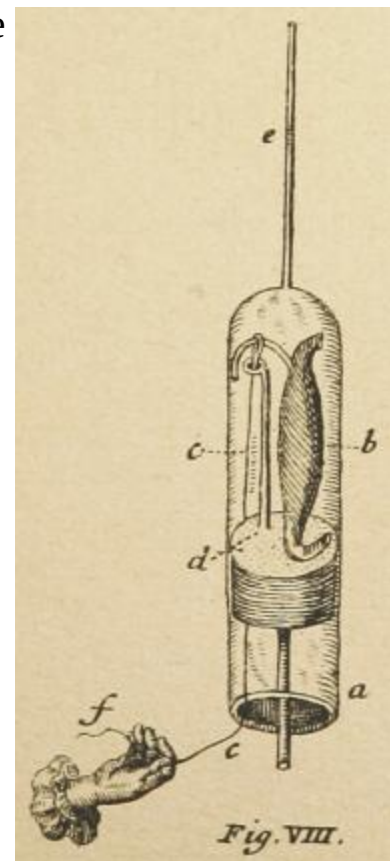
even dik syn, waar door de eene plaats van het Hert, tusschen de pylaargewyse draaden, meerder door de ingeperste lugt uytgeset wort, als de andere: waar op dan volgt, dat het druppelken water in het glaase pypken synde, opwaarts bewoogen wort.

Maar de beweegende Vesels van het Hert, sig weer samentrekkende, soo siet men eerst, dat het Hert sig sluyt ende kleender wort: voorts siet men, dat het de lugt weer in syn Oorken perst, waar op het terstont roder en min doorschynende wort, en in sig selfs intrekkende sig weer van een gelyke facie vertoont. En alsoo het op die tyt al de lugt, die daar binnen in geblasen is geworden, niet in het Oorken kan perssen, soo sluyten syne bewegende Vesels haar soo ongemeen sterk in malkanderen, dat selfs de lugt, die daar binnen in is, op die tyt verdikt wordt. Waar op dan volgt, alsoo het Hert nu minder plaats beslaat, dat het druppelken water, dat in het Pypken van het glase spuytken is, nederwaarts gedrukt wort.

En dit selve heeft ook plaats in het Hert, dat natuurlyk met bloet gevult is geworden, 't geen de omringende lugt wegstoot, als het in syn dilatatie door het bloet wort uytgespannen: en als het sig weer samentrekt, en het bloet uyt sig stoot, soo wort het verkleent, en het wort van de lugt naa proportie soo veel ingevolgt, als het in sig selven intrekt: daar wel op te letten is, alsoo het seer sigtbaar in het leeven is. Ook verdikt sig het bloet eenigsins, wanneer als het Hert, sig selven daar sterk om toetrekt, en het met geweld uitdryft. En als weederom het Hert, door het nieuw ingestorte bloet, gedilateert wort, soo wordt ook het bloet eenigsins verdunt: waar meede dat dese natuurelyke actie van het Hert en het bloet, met de actie van het Hert en de lugt in dit experiment, over een komen. En hoewel men sou mogen tegenwerpen, dat 'er natuurelyk in het leeven geen lugt tot het Hert nadert, nog dat deselve daar van weg gestooten wort; soo blykt dat heel contrarie in de Gyrinus, daar men het kloppent Hert de uysterlyke huyt siet beweegen, die dan het Hert in de klopping wykt en involgt; dat deselve saak is, als of de lugt immediaat tot het Hert naderde: en soo moet dit ook van alle andere Dieren verstaan worden, die Longen of Kuwen hebben, en alwaar de Borst beweegelyk is: ja het heeft ook sonder alle twyfel plaats in alle de beweegingen der Spieren.

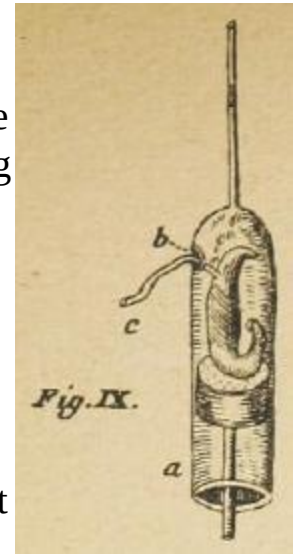
Soo men nu een Hart uyt de Kikvorsch neemt, dat niet opgeblasen is, maar enkelyk uyt het lichaam gesneeden, en dat men het selve op de beschreeve manier in de glase spuyt plaatst, soo sal men van gelyken sien, dat het nederdalen van het droppelken water daar ook soo geschiet; maar op ver naa soo opmerkelyk niet, als in het opgeblaase Hart; hoewel egter dat het water op deselve wys syn beweging naa beneden sal neemen, als het Hert sig contraheert. En de ervarentheid heeft my ook geleert, dat veeltys dese nederdaling van het droppelken water soo weynig is, dat het niet als door een Vergrootglas is te bemerken. Het geen syn oorspronk neemt, door dien het Hert in syn contractie ten deele blyft, en dat het door het Oorken niet geextendeert wort, dewelke ook daar toe onbequaam is, alsoo het geen Bloet nog lugt dan voortdryft, om het Hert te dilateeren. Waarom het dan ook nootsakelyk is, dat de contractie soo veel kleender is, en de beweeging in de droppel soo veel minder om te observeeren. Maar soo men op die tyt maar het Oorken alleen opblaast, en dat sy door haar contractie de lugt in het Hert perst, soo is dit experiment kennelyker.

Maar of men nu een Spier selfs wilde neemen, in de plaats van Hert, soo kan men procederen, als in de agtste figuur van my afgebeeld is: alwaar het glase Spuytken *a* de Spier van binnen *b* in sig besluyt, synde syn byhangende Senuw, sonder te quetsen of te perssen, in een samen geboogen en subtiel silver draatken *cc* gevat, het welk ik dan doe passeran door het oog van een koperdraat, dat op de suyger van de Spuyt vast gesoldeert is *d*. Dit alles soo bestelt hebbende, soo moet men een droppelken water *e* in het fyne Pypken van de Spuyt, door een subtiel trechterken laten loopen: en als men het silverdraat langzaam met de hand *f* door het koper ringeken, tusschen de suyger en het glas van de Spuyt doortrekt, tot dat de Senuw daar tusschen in komt geirriteert te worden; soo siet men, dat dese Spier op deselve wys contraheert, als van het opgeblasen Hert gesegt is; en dat ook de droppel water sig meede eenigsins naa beneden beweegt,



sonder datse opwaarts beweegt wordt. Dan dit experiment is seer teer, en daar moeten soo veele omstandigheeden omtrent waargenoomen worden, dat het selfs verdrietig is. Waarom ik een, dat ligter is, heb uytgedagt.

Het selve bestaat, in dat men een glaase Spuytken neemt *a*, dat met een Diamant omtrent syn spitze eynde door gedrilt is *b*. Waar door men de gesepareerde Senuw van de Spier moet plaatsen *c*: maar alsoo de lugt door die opening heel ligt, als men hem tot contractie irriteert, kan passeeren, dat het neerdalen van het droppelken water belet; soo is het voor al nodig, de opening van het Glas, daar de Senuw door gepasseert is, te sluyten: dat men met wat vislym en styfsel seer gevoegelyk doen kan. Dan om de waarheid te seggen, het droppelken water word soo weynig neerwaarts ook in dit experiment bewogen, dat het haast onopmerkelyk is. Waarom dan om dit experiment te doen, niet beter als het Hert is, dat een redelyk langen tyt, en genoegsaam in syn beweging continueert, die het eens ontvangen heeft, tot dat deselve verdwynt.



En soo men de oorsaaken aanmerkt, waarom dit experiment soo sensibel, omtrent de Spier, als wel omtrent het Hert, niet en is: soo vind ik die te bestaan, in dat daar geen tegenoverstaande Spier omtrent is, die hem van buyten dilateert, of ook geen ingedreeve Bloet, dat de Bloetvaten uytset, en hem op die wys van inwendig ook een weynig extendeert. Dat alles seer nodige vereystens syn, om een volmaakte contractie van een Spier te hebben.

Maar de experimenten, die over eenigen tyt bygebragt syn, dat het Bloet tot de contractie der Spieren nootwendig is, die syn van gansch geen gewicht, alsoo het principaalste argument daar van is de toebinding van de groote Slagader, volgens de manier van de Heer STENONIS, dat daar niet te pas komt, als maar een Argument synde, dat niet als in syn eerste aansien ons sou kunnen overreden. Want soo men wel aanmerkt, dat de Wervelbeenen, verscheyde Senuen, en selfs het Ruggemerg, die alle in de Bant van de Heer STENONIS begreepen worden, op die tyt te samen werden gedrukt en geforceert; soo volgt daar van selve uyt, dat daar niets determinatifs uyt kan

beslooten worden. En veel minder nog uyt het experiment, waar door het Bloet uyt de Spieren, door het indryven van water, gespuyt wort, dat t'eenemaal de bewegende Vesels der Spieren kwetst: en daarom soo is dit rouwe experiment niet als voor een onbedagte redencaveling te agten, die geen fundament heeft, als maar om het eerste experiment van de Heer STENONIS te bevestigen. Daarom moet men gewigtiger argumenten hebben, om een saak van gewigt te bewysen: gelyk men dat omtrent de Slagaders in de Dye, en in die van de Kikvorsch, toe te binden, sou kunnen experimenteren.

De Heer STENO is seer voorsigtigh geweest, in dat hy sig heeft onthouden, van de manier te determineren, op welke dat de beweeging der Spieren geschiede; en daarom heeft hy het ook voor onseker geoordeelt, dat deselve sou geschieden door een invloeying van een nieuwe materie. Maar naa dat ik hem myne voorgestelde experimenten, nu eenige jaaren geleeden synde, getoont had, soo heeft hy my determinatief gesegt, dat hy nu dorst staande houden, dat 'er in de contractie der Spieren geen nieuwe materie ingevoert wiert; soo dat wy in dit gewigtig point t'eenemaal accordeeren.

En ik kan nu ook makkelyk uyt de gewigtigheid van myne voorgestelde experimenten staande houden, dat een spier in syn contractie niet opblaast of opswelt, door de gesupposeerde invloeyende en opbruisschende dierlyke geesten; maar dat een Spier in syn contractie veel eer ontswelt, of om myne gedagten beter uyt te drukken, dat hij minder plaats beslaat.

En dit blykt meer als kennelyk, wanneer het Hart met lugt, in plaats van met bloet, gevult is, of ook dat het ongevult en leeg is. Alwaar dan omtrent het eerste verscheyde Zaaken in aanmerking komen, die alle in de contractie der Spieren kunnen plaats hebben. Als 1. dat de lugt inwendig in het Hert gecondenseert of in een geperst wort. Ten 2. dat dan de lugt rontsom het Hert gedilateert wort. Ten 3. dat de Vesels van het Hert, in die actie, dan seer vast komen in een te sluyten, haare holligheeden tusschen beyden toegedrukt te worden; en soo daar eenige lugt tusschen beyden is, dat deselve daar uyt komt bewoogen te worden. Het welk alles als dan voornamelyk blykt, wanneer het Hert als voor een ogenblik in syn contractie ophoud. Wanneer ten 4. de inwendige lugt in het Hert weer

verdunt wort. Ten 5. de uytwendige verdikt, of van syn plaats gestooten. En ten 6. dat de Vesels van het Hert weer uytgerekt of gedilateert worden.

Maar alsoo men my kan voorwerpen, dat dit tegennatuurlyk is, soo kan ik daar op antwoorden, dat ik ook somtyts wel lugt in de Herten der Menschen, die even gesturven waren, heb aangemerkt. Maar alsoo dit meede niet ordinaar is, soo moet men in de plaats van de lugt, die in het Hert van my gestelt wort, het Bloet neemen, dat in de contractie van het Hert aldaar geschud, verdikt, en uytgestooten wort, als ook het Bloet, dat in de Kroonaders van het Hert selfs is, en dat aldaar uytgedrukt wort; waarom het Hert ook op die tyt merkelyk bleeker wort. Ten anderen, als het Hert soo in syn selven inkrimpt, soo heeft de verdunning van de uytwendige lugt meede syn plaats, en eyndelyk soo sluyten de beweegende Vesels van het Hert dan meede vast in malkanderen, als dadelyk van het opgeblase Hert gesegt is: en welkers contrarie men ook hier in de volgende dilatatie van het Hert moet considereeren.

Uyt alle het welke dan blykt, dat daar vry meerder saaken in de contractien der Spieren moeten geconsidereert worden, als tot nog toe gedaan is. Synde voor al wel in aanmerking te neemen, hoe sterk dat de bewegende Vesels der Spieren in haare contractie in een krimpen, soo dat ik se wel bykans driemaal dikker in sommige Dieren op die tyt heb sien worden, als wanneer sy in haare geduurige en naturelyke contractie waren. Waar door dan alle haare inhoud, die in de vaten, dewelke daar door liepen, ingevloeit was, met kragt uytgeperst wierd. Waarom ook een gecontraheerde Spier in een bloetryk Dier veel bleeker is, als een Spier, die niet gecontraheert is, als ook van de Heer STENONIS is aangemerkt.

En soo is dit ook de reeden, dat de gedetermineerde, of de gereitereerde naturelyke bewegingen der Spieren, een kennelyke warmte aan het lichaam veroorsaaken, door dien sy het Bloet door over snelle contractien uyt haar stootende, de gansche massa bloeds soo veel te veerdiger beweging en circulatie toebrenghen. Het welk de Chirurgyens, alleen door haar ervarentheid, wel weten te pas te brengen in het Aderlaaten; wanneer sy ymant een stok of iets diergelyks in de hant geeven, om die met de hant omdrayende, en de Spieren beweegende, daar door het Bloet snelder uyt de Aderen te doen loopen. Dat ook de imaginatie selfs doen kan, die van

gelyken onse Spieren op verscheide wysen determineert, naa dat men sig droevige of vermakelyke objecten voorstelt, die het Hert sluyten of samen trekken en dilateeren.

En ik heb selfs een jongen te Leyden in het Gasthuys gekent, van wiens voeten het gegangreneerde vel en vleesch effen gesepareert waaren, dewelke, als het hem liefde, een groote quantiteyt Bloets door de ope wonde, alleen door de beweeging syner Spieren, kon uytdrukken; sonder dat hy syn aassem inhield. Gelyk dat ook in de bewegingen van veele Dieren te sien is, welkers Bloet snelder uyt de wonde loopt, als sy haar roeren, dan als sy stil leggen; hoewel sy selfs geen Longen hebben.

En dit gaat soo verre, dat selfs de vermoeytheid hier in bestaat, soo dat de Spieren door het overvloedig Bloet geforceert, en onbekwaam tot haar contractie worden: dat ik de eerstemaal heb geobserveert, wanneer ik glas aan de lamp kwam te blasen, waar door myne Wangspieren soo dik van het Bloet opswollen, dat ik ten laatsten geen kragt meer hadt, om die te contraheeren, en de lugt daar door uyt de Mont te blaasen.

Het is wonderbaarlyk in de Insecten, dewelke des Winters, alsoo haar bloet en vogtigheid als in de Vaten stolt en als bevriest, dan ook alle de bewegingen haarer Spieren verliezen, soo dat haare leeden en voeten in dat postuur blyven staan, als men se, sonder haar te forceeren, dan uytwaarts buygt: en men siet, dat dese beweging haar niet eerder weder gegeven wort, voor dat de Lugt gematigder is; of dat men se by het vuur brengt, daar een kleene warmte haar doet als herleeven, beweegen, roeren, jaa lopen en vliegen: tot dat haar bloet en vogten weer een weynig daar naa verdikt worden, dat haar onbeweegelyk maakt op een nieuw. In dat vermaarde Kruidje roer my niet heb ik ook aangemerkt, dat het in de Herfstmaanden sig vry minder beweegt, als in de Somertyt.

Maar mogt ymand vraagen, wat veroorzaakt nu eygentlyk de naturelyke gedetermineerde, of ook de kunstige en uytwendige irritatie der Senuen binnen in de Spier? Alsoo men daar niet van kan seggen, dat daar een sensible materie, als de Senuw geraakt wort, tot de Spier over passeert, of daar plaatselyk in beweegt wort; maar dat de Spier ter contrarie een materie uyt sig stoot, en een minder plaats beslaat.

Sekerlyk dat is een harde en swaare questie, en mogelyk niet te solveren, als uyt de gansche kennis van de waaragtige structuur der Spier selve, die my nog onbekent is, en seer verre te zoeken. Daarom sal ik hier handelen, gelyk men met het gebruyk van het Oog gedaan heeft, welkers manier, hoe het gesigt geschiet, men sonder het Oog waarlyk te kennen, heeft aangeweesen. Daarom soo het my geoorloft was door een rouwe gelykenis de saak te verklaren, ik sou seggen, dat het in dese gelegenheid ging, gelyk met ymant, die seer sagt de Saadkokers van Kruidje Roer my niet van Dodoneus, of de andere Balsamita van Fabius Columna kwam aan te raaken, het welk door twee a drie senuw en kruidagtige Veselkens gedilateert of geëxtendeert synde, dan door die momentelyke irritatie de kragt verkrygt, om sig seer schielyk en geswint te contraheeren. En in der daat, indien dese Veselkens die haar soo schielyk contraheeren, self eer haar saat ryp is, niet in een kronkelden en weg sprongen, maar datse, gelyk het in een gekrompe leder, haar weer lieten dilateeren, en op een nieuw door irritatie te samen trokken; men sou daar omtrent een seer raar voorbeelt van een Spier vinden, wiens voorname actie in een contractie bestaat, die op de dilatatie volgt: waar door dat de contractie, en niet de dilatatie, het eygentlyke officie der Spieren is: dewelke haar geduurig, selfs naa de doot der Dieren, tragten te contraheeren, jaa ik heb ondervonden, dat een Spier, die ik eenige jaaren in een Balsem bewaart had, sig nog contraheerde, wanneer ik hem naderhant in de selve Balsem opkookte.

Maar dese gelykenissen daar latende; soo staat dit experiment onweersprekelyk vast, dat als de Senuw van een Spier geroert wort, dat dan ook dadelyk de Spier geroert wort. En alsoo ik heb aangewesen, dat de Spier in syn contractie minder plaats beslaat, als in syn dilatatie, soo volgt daar ook onweerspreekelyk uyt, dat daar dan geen nieuwe opblaasende materie invloeyt; en dat het een onbevattelyk subtielder materie moet syn, die op dat ogenblik, sulk een wonderbarelyke beweeging daar in veroorsaakt. Sonder dat men seggen kan, datse yets anders in de Spier doet, als de wint, een vinger, een stoksken, of een borstel, tot de samentrekkende Saadkoker van het Kruidje roer my niet doet, om haare Veselkens te doen contraheeren.

Waar uyt ik dan oordeel te volgen, als boven alreede gesegt is, dat als een Senuw geduurig geirriteert wort, dat dan ook de Spier in een geduurige

contractie, of ten minsten in een gestadige tragting en renttentie tot deselve sou weesen. Als ik voor deesen in myn Tractaat van de Ademhaaling heb aangeweesen. En ik nu terstont wat klaarder sal openen, door een manier voor te stellen, waar door men de geduurige beweegingen der Spieren eenigsins kan considereeren.

Maar eer ik daar toe kom, en te gelyk dit discours eyndige, soo is het seer nodig aan te merken en te sien, op wat manier de Spieren gestelt syn, eer sy haar ooit beweegt hebben. Het welk voornamelyk omtrent de Insecten te bespeuren is, en omtrent de begintselen der Spieren in grooter Dieren, alwaar men dan siet, datse meesten tyt in een gedrongen syn, en van couleur wit en vliesagtig; synde heel in haar begintsel als uyt geleyagtige vogtigheeden bestaande. In de Insecten is dit seer aanmerkelyk, datse in die tyt, wanneer het Dier een andere gestalte sal aanneemen, als onsigtbaar syn, en in een geringe tyt seer toenemen en aangroeyen, dat ook gansche leedematen doen, als voornamelyk omtrent de Beenen en haare Spieren geschiet, die men verwonderlyk siet aangroeyen, en door ingedronge vogtigheeden of bloet uytgeset te worden, even als met een opspanning van overtollige vogtigheeden. Waar door dan die deelen met 'er tyt, als tegens haar natuur, uytgerekt en als een Boog gespannen worden: dat voornamelyk in de Insecten plaats heeft, welkers Spieren ook veel langer beweegen, als die van eenige andere Dieren, selfs naa dat het Hooft al eenige dagen van het lichaam gesneeden is geweest. En men siet ook, dat als se uyt haare afgelegde huid breeken, dat dan ook haare lichamen seer schielyk groot en uytgespannen worden. Dat ook naa proportie stant grypt in de Dieren, die een heter bloet hebben. En het geen te weeg brengt, dat haare Spieren sig soo veel te sterker dan weer tragten te contraheeren, en in sig selven te krimpen. Ook siet men klaarlyk, dat als de Spieren haar nu beginnen te beweegen, datse door het bloet, dat zig inwendig indringt, en haar voor een gedeelte dilateert, veel roder worden, en datse door de Bloetvaten, die haar door loopen, en haar bewegende Vesels uytrekken, meerder werden uytgeset.

Waar uyt blykt, dat in alle de contractien der Spieren een dilatatie moet voorgaan, die ik driesins stelle, als eerstelyk, in natuurelyke en vrywillige samentrekkingen der Spieren door het ingedronge Bloet, dat haar voor een gedeelte dilateert. Ten tweeden in naturelyke samentrekkingen door de

inhoud, die de beweegende Vesels uytrekt en dilateert, waar door haar nog meerder Bloet ingevoert wort, en sy tot haar contractie gedisponeert worden. Ten derden in vrywillige samentrekkingen, door de determinatie van de tegenoverstaande Spieren, die omtrent de tegengestelde Spieren het selve effect doen, dat de inhoud doet omtrent de Spieren, die haar naturelyk beweegen.

Maar wat nu die subtiële materie, die door de Zenuen in de Spieren geduurig invloeit, tot haare contractien doet; en of sy de beweegende Vesels aanstoot, en eenige Bloetvaten, die van de Senuen in de Spier omwonden worden, opent; of wel, datse haar met het Bloet vermengende, dat schielyk doet opwellen, opbruisschen, en de eerste beweging geeft, om weer uyt de Spieren gedreeven te worden, soo dat daar in een ogenblik de contractie van de beweegende Vesels op volgt; van dat alles kan ik niets determineren. Soo dat ik het selve, om verder naa te denken, daar late.

Maar wat de vordere saaken van my voorgesteld aangaat, daar omtrent meen ik met een goet fundament te kunnen vast stellen. 1. Dat alle Spieren naturelyk, dat is eer sy haar actie oit gedaan hebben, gecontraheert syn. Ten 2. dat haare contractie voor een gedeelte cesseert en als ophout, door de vogten van bloet of diergelyke, die tot haar door de Vaten inwendig ingevoert worden. Waar door sy dan, als door een eerste oorsaak, eenigermaten uytgespannen of gedilateert worden, blyvende nog in haar contractie: maar waar door evenwel de omringende lugt naa die proportie uyt syn plaats gestooten en op een gedrongen word, naa de welke sy geëxpandeert syn. Ten 3. dat tot het volkomen uytspannen of dilateren der Spieren, als een tweede oorsaak seer veel doet, de inhoud der Ingewanden, bollvgheden, en pypkens des lichaams, daar de beweegende vesels om heen loopen, dat in de naturelyke bewegingen plaats heeft: en dan ook bysonderlyk de contrarie determinatie der tegenoverstaande Spieren, dat in de vrywillige bewegingen stant grypt; alsoo de beweegende vesels door beyde dese oorsaaken, en in beyde dese verschillig geplaatste Spieren, merkelyk uytgespannen worden, en de Bloetvaten derselve gedisponeert, om nog een veel groter quantiteyt bloets in haar te ontfangen, als ook om haar weer te sterker te contraheeren: synde nu volkomen gedilateert. En dat ten 4. soo veel te meer, alsoo de weg gestooten en verdikte lugt, die geduurig tot syn dilatatie door het evenwigt der lugt bewoogen word, de

Spieren 900 veel meerder komt aan te persen, om haar eerste en natuurelyke contractien, daar sy van selver ook nu toe bewoogen worden, weer te herneemen. Waar by dan komende ten 5. de geduurige en natuurelyke irritatien, die door de Senuwen in de bewegende Vesels der Spieren selfs verwekt worden, en waar door se tot haare contractien gestaadig door het circulerende bloet aangeport worden, dat het begin des Ruggemergs en alle de Senuen onophoudelyk door de Slagaderen word ingeperst; of ook door de uytwendige objecten, die het bloet verscheydelyk komen te beweegen, aan het begin des Mergs en de Senuen word gecommuniceert: Soo worden ten 6. de Spieren nootsakelyk gedisponeert en als gedwongen, om haar eerste en natuurelyke contractie weer te herneemen, het sy dat die natuurlyk of vrywillig syn. Waar uyt ik dan ten 7. als een nootsakelyk gevolg kom vast te stellen, dat in alle weerkeerige contractien der Spieren, als dan haare inhoud weer uyt de selve komt uytgeperst te worden: alsoo de uytgerekte bewegende vesels dan weer tot malkanderen koomen in te dringen, en digt in een te sluyten; even al eens gelyk sy voor haare dilatatie waaren. Waarom sy dan nootsakelyk een kleender plaats beslaan, niettegenstaande men siet, dat daar eenige zwellingen in de Spieren komen te ontstaan, dewelke alleen uyt die in een krimping haarer bewegende vesels haar oorspronk neemen: hoewel dat men de oorsaak daar van tot nog toe aan een opblaasing toegeschreeven heeft, die men eygentlyk een ontswelling moest noemen. Waar uyt ik dan ten 8. vaststel, dat alle de actiën der Spieren in haare contractien bestaan, dat is in de wederkeering tot die figuur en dispositie, die sy voor haar dilatatie hadden. Waar door dan als de Spieren op deselve wys, of ook door haar inhoud, of de tegenoverstaande Spieren, weer gedilateert, of tot de tegenoverstaande syde gedetermineert worden, sy haare contractien geduurig maaken: het sy in natuurelyke of in vrywillige bewegingen.

En hoewel nogtans dat dit in het generaal, en bysonderlyk syn stant grypt omtrent de natuurelyke bewegingen der Spieren, soo siet men egter, dat het ook in de vrywillige bewegingen derselve syn plaats heeft, en dat niet tegenstaande, hoewel de toestemming der wil in de vrywillige bewegingen der Spieren vereyst word. Door reden, dat men in alle vrywillige bewegingen der Spieren siet, dat daar altyt een inwendige of uytwendige

oorszaak en object nodig is, dat de contractie der tegenoverstaande Spieren tot de tegenoverstaande syde moet determineeren.

En alsoo valt het dan ligt te begrijpen, door dien alle Spieren in de staat van een geduurige contractie syn, dat daar niet als de minste determinatie maar nodig is, het sy uyt wat oorszaak dat die spruyt, om haar het lichaam te doen beweegen, te verplaatsen, voort te gaan, en op andere oneyndige manieren meer te doen roeren.

Dat niet alleen omtrent de natuurelyke beweegingen seer kennelyk is, als in de contractie van de Oogappel blykt, die haar door haare Spieren op het selve ogenblik sluyt en dilateert, naa dat het Oog meer of minder van het ligt geirriteert word; gelyk men dat ook siet omtrent de beweegende vesels der Darmen, die naa proportie haar geduurig contraheeren en weer dilateeren, na dat de inhoud daar minder of meerder in is, en op welke tyt de eene beweging de ander aldaar vervangt, als de baaren der zee doen, die malkanderen volgen:

Maar selfs blykt het ook, dat 'er oneyndigmaal een naturelyke contractie plaats heeft in de Spieren, die wy vrywillig seggen te beweegen: als in het gaan, staan, het beweegen onser Armen, enz. blykt: die wy duysent en duysentmaal roeren, sonder dat de wil daar eenige attentie toe heeft. En op die wys sullen wy door een uytwendig object, als we met een ander wandelen, veelmaal ymand groeten, om dat ons geselschap syn hoet afneemt, of dat ons dat uytwendig object beweegt; sonder dat wy weten, wie wy gegroet hebben, of selfs dat wy die actie hebben gedaan. Soo dat het schynt, dat onse contractien der Spieren al soo natuurelyk syn, en geduurig door de eene oorszaak, die daar heeft doen beweegen, tot een tweede en derde beweging gebragt worden: als dat onse memorie plaatselyk is, en door het eene subject op het andere komt te denken; dat tot het oneyndige voortgaat.

Op de selve wys, als we by het vuur zitten, soo retireren wy ons, door de force van het irriterende object, daar van daan, en wy herstellen onse leedematen, door veele beweegingen, sonder de minste attentie van onse wil; soo dat het schynt, dat wy ons selfs ook niet vrywillig beweegen, ten sy de wil selfs syn object heeft, en dat alsoo haare beweging een tweede veroorzaakt. Want de vlam te groot synde soo sluyten wy onse oogleden,

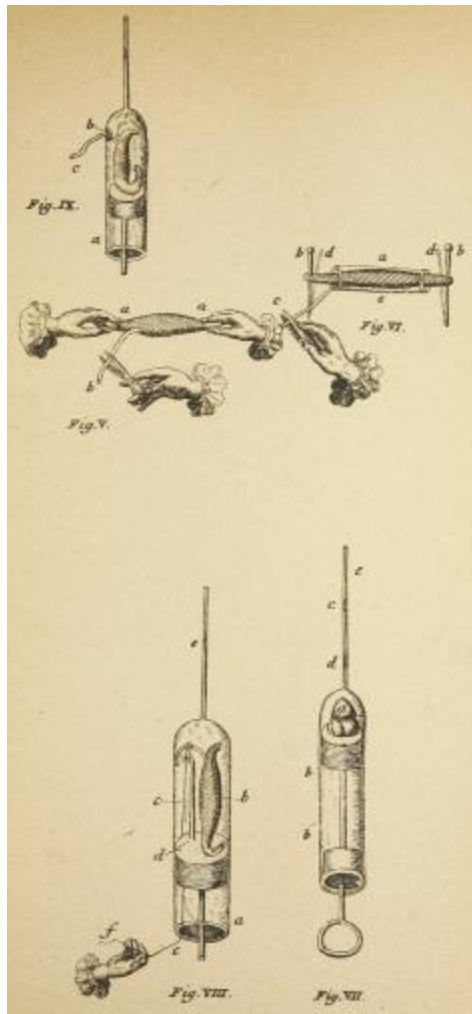
of wy verdrayen ons hoofd, en wy maken alderhande andere soorten van beweegingen, na dat de objecten ons daar toe irriteeren.

Dat alles voor een genoegsaam bewys kan dienen, dat selfs onse Spieren, waar door wy ons vrywillig beweegen, ook altyt natuurelyk bewoogen worden, en dat daar niet als een inwendig of uytwendig beginsel, oorsaak, object enz. noodig is, om die te determineeren; en selfs dat dit beginsel tot de determinatie eerstelyk in ons moet voorgaan, eer wy ons vrywillig beweegen. Al was het maar een invallende of verwekte gedagte, dat selfs soo ver gaat, dat wy des nagts, door een simpele droom of magische phantasy, ons roeren, beweegen, uyt het bed loopen, schreeuwen en te roepen koomen; dat dan alles nergens door geschiet, als dat wy daar door onse Spieren, die alreede in actie syn, maar contrarie determineeren. En selfs observeert men dese dingen omtrent de zelfswillige of natuurelyke beweegingen; hoewel die seer weynig als in seekere opsigten van ons kunnen gedetermineert worden: want gelyk in het begin gesegt is, onse wil heeft seer weynig magt om die Spieren te determineeren, daar geen tegenoverstaande Spieren syn: en indien ons die niet gegeven waren; wy soudon in der waarheid de onroerlyke Planten, en de Bomen, die haar niet beweegen, gelyk syn.

Het geen ons dan alles klaarlyk leert, dat daar oneyndige saken in de contractien der Spieren te samen lopen, en dat de gansche machine van ons lichaam, en de elementen die ons omringen, dienen gekent te worden, sal men een eenige Spier en syn actie regt expliceeren. En seker de lugt, het ingenomen Voetsel, het Bloet, de Herssenen, het Merg, de Senuwen, en die subtile Materie, die in een ogenblik tot de beweegende vesels overgevoert word, moeten hier alle in geconsidereert worden, en nog meerder; sal men eyndelyk eens tot de klaare waarheid komen. Wat my belangt, ik beken, dat ik yets getragt heb om te seggen, maar ik weet ook, dat ik gehandelt heb, als of ik de heldere stralen van de Son met een houte kool heb willen afmaalen; soo dat in myn Verhandeling geen andere glans is, als die sy verkrygen sal, door het heldere licht der waarheid, dat deselve daar in te syner tyt, sal openbaaren. Het geen als dan weesen sal, soo wanneer alle dese dingen door gelukkiger verstanden ontdekt syn. En dat sal gewisselyk gebeuren, indien wy de natuur tot GODS eer, en niet tot onse eyge en verwaande glorie onderzoeken. En als dan sal men ook soo veel vergenoegen en eygen

behaagen in die brandende lust van schryven niet vinden: alsoo het werken tot GODS eer een bedryf is, dat tegens alle de bewegingen van onsen verdurven aart stuyt, dewelke altyt zoekt gepreessen en geflatteert te weesen; en de naam te hebben, van wel te hebben geschreeven, dat ik ook oordeel een ydelheid der ydelheeden te syn, om dat de waarheid alleen ons fondament en onsen roem moet weesen. Maar wie sal die uytvinden, daar wy selfs soo onwetent in dese sigtbaare saaken syn? Waarom ik dan besluit, dat alle goede en waaragtige wetenschappen en ontdekkingen milde gaven GODS syn, die hy geeft aan wie het hem belieft, en die hy op syn tyt ontdekt. Wat ik nu voorts van de Senuwen aangemerkt hebbe, dat is in de uytleggingen van het Tractaat van de Neushoornige Schalbyter te vinden.

E Y N D E .



Tab. XLIX. Verklaart.

The heading "Tab. XLIX." does not appear on the Figures page.

Het opschrift "Tab. XLIX." is niet te zien op de pagina met Illustraties.

Fig. V.

De beweging van een Spier in de Kikvorsen.

aa. De twee Peesen van een Spier, met de vingeren gevat.

- b. De neerhangende Senuw geroert synde, waar door de Spier sig samen trekkende, de twee handen als te samen trekt.

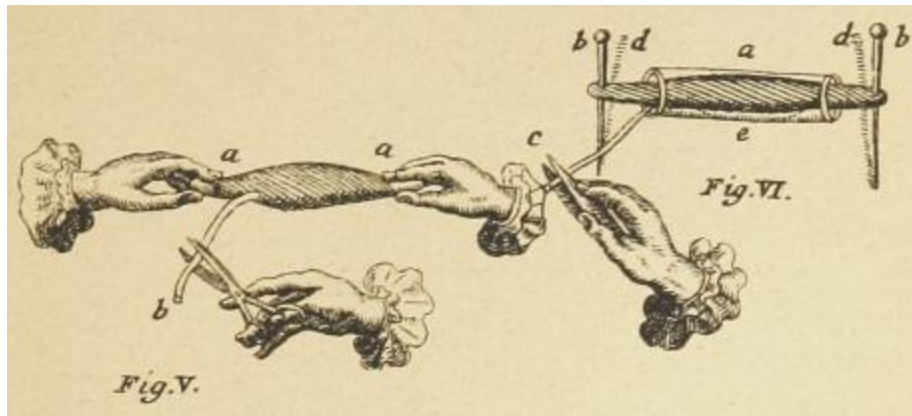


Fig. VI.

De manier, hoe de Spier sig als verdikt in syn samentrekking.

- a. Een glase Pypken, daar de Spier doorgetrokken is.
- bb. Twee naalden door syne Peesen gestookten.
- c. De Senuw aangeroot:
- dd. Waar door de naalden bb., uyt haar plaats bewogen worden tot dd.
- e. Soo dat de Spier de glase Pyp in haar midden door syn contractie komt te vullen.

Fig. VII.

De manier, hoe het Hart in syn contractie minder plaats beslaat.

- a. Het Hart sig contraherende, daar het in een glase spuyt op de suyger geplaatst is.
- bb. De glase Spuyt.
- c. Een droppelken water in het Pypken van die Spuyt, dat op de contractie van het Hart nederdaalt.
- d. De plaats in het Pypken, waar by aangeweesen wort, hoe laag het droppelken c., als dan neerwaarts bewogen wort.

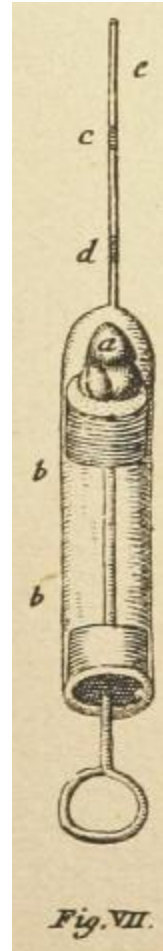


Fig. VIII.

De manier, hoe een Spier in syn samentrekking minder plaats beslaat.

- a. De Spuyt.
- b. De Spier.
- c. De Silverdraat, daar de Senuw in gevat is.
- d. Een Koperdraat van boven met een oogken, daar de Silverdraat door passeert.
- e. Een droppelken Water in het pypken van de Spuyt.
- f. De Hant die de Senuw roert, en waar door de Spier, als hy sig samentrekt, het droppelken e. een weynig naar beneden beweegt.

Fig. IX.

Dit vorige op een ander manier vertoont.

- a. De Spuyt van glas.
- b. Een gaatken in de Spuyt gedrikt.
- c. De Senuw die door dit gaatken getrokken is.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK
PROEFNEMINGEN VAN DE PARTICULIERE BEWEEGING DER
SPIEREN IN DE KIKVORSCH ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual

work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in

the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of

exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b)

alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up

to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.